

Tuberculose Resistente e Micobactérias Não Tuberculosas (MNT)

Vamos falar de um tema que é o terror dos infectologistas e que está ganhando cada vez mais espaço nas provas de residência médica. Estamos falando da tuberculose resistente e das micobactérias não tuberculosas, que representam as doenças infecciosas mais difíceis de tratar atualmente. Esse conteúdo sempre foi cobrado em provas de R+ para especialistas clínicos, infectologistas e comissões de controle de infecção hospitalar, mas agora está começando a aparecer em provas de acesso direto também. Vale a pena ficar ligado porque pode ser o seu diferencial na hora da prova.

Tuberculose Resistente: Conceitos Fundamentais

Primeiramente, precisamos entender que tuberculose resistente não é uma única entidade, mas sim um espectro de situações com diferentes perfis de resistência aos medicamentos antituberculosos. Vamos destrinchar cada uma delas de forma clara.

A **TB-RR** se refere à tuberculose com resistência à rifampicina. Simples assim: o bacilo perdeu a sensibilidade apenas à rifampicina, que é justamente a droga mais importante do esquema básico.

Já a **TB-MDR** é a tuberculose multidrogas resistente, e aqui sim temos resistência combinada à rifampicina e à isoniazida. Então memoriza assim: MDR = perdeu as duas drogas mais importantes do esquema RIPE.

A **TB pré-XDR** é uma tuberculose MDR que também desenvolveu resistência às fluoroquinolonas. Ou seja, estamos falando de um bacilo que já é resistente à

rifampicina e à isoniazida, e agora também perdeu a sensibilidade às quinolonas, que são drogas de segunda linha muito importantes. O "pré" indica que estamos caminhando para uma situação ainda mais grave.

Por fim, a **TB-XDR** é a tuberculose com resistência extensiva, que representa o pior dos cenários. Aqui temos resistência à rifampicina com ou sem isoniazida, mais resistência a fluoroquinolona, E também resistência à linezolida e/ou bedaquilina. É bem específico e bem pesado: o bacilo praticamente não tem mais opção terapêutica eficaz disponível.

Esquema BEPAL: A Grande Atualização de 2025

Comentário crítico: esse ano o Ministério da Saúde atualizou o esquema preferencial para tuberculose resistente, então essa informação está quentinha e é forte candidata a cair nas provas dos próximos anos. Fique muito atento a isso.

O esquema atual para TB-RR, TB-MDR e TB pré-XDR é o chamado **esquema BEPAL**, que é composto por: **bedaquilina + pretonamida + linezolida**. Esse nome BEPAL é um acrônimo que facilita memorizar: **BE**daquilina, **P**retonamida e **L**inezolida (o "A" é só para dar sonoridade mesmo).

Esse esquema serve tanto para tuberculose pulmonar quanto extrapulmonar com esses perfis de resistência. Vale lembrar que são medicamentos bem diferentes do esquema básico RIPE, com nomes que podem parecer estranhos à primeira vista, mas você precisa se familiarizar com eles porque as bancas adoram cobrar.

Agora, atenção às contraindicações do esquema BEPAL. Não podemos usar em gestantes, lactantes, pacientes com TB disseminada, TB osteoarticular, menores de 14 anos e na TB-XDR. Por que não na TB-XDR? Porque nessa situação o bacilo já tem resistência à linezolida e/ou bedaquilina, então o esquema BEPAL seria ineficaz. Faz sentido, né?

As principais complicações deste esquema são a **cardiotoxicidade** e a **hepatotoxicidade**. A bedaquilina, em especial, é bem cardiotóxica, então todo

paciente em uso do esquema BEPAL precisa fazer eletrocardiograma regularmente, no mínimo uma vez por mês. E claro, em todas as consultas você deve monitorar as transaminases hepáticas, porque a hepatotoxicidade também é significativa. Pegadinha de prova: se aparecer uma questão com paciente usando BEPAL sem monitoramento cardíaco ou hepático, já sabe que está errado.

Quando Suspeitar de Tuberculose Resistente?

Primeira situação: quando você faz o **TRM-TB** (aquele teste rápido molecular que detecta o *Mycobacterium tuberculosis* e mostra o perfil de resistência à rifampicina e isoniazida) e ele já vem mostrando resistência. Pronto, diagnóstico facilitado. Se o TRM-TB mostra resistência, você já sabe que tem algum tipo de TB resistente.

Segunda situação: quando a **cultura** volta com resultado mostrando que o bacilo é resistente a determinados antituberculosos. A cultura é o padrão-ouro porque mostra sensibilidade e resistência a todos os medicamentos testados. Se ela indicar resistência, você consegue classificar imediatamente em RR, MDR, pré-XDR ou XDR conforme o perfil encontrado.

Terceira situação, e essa é bem importante: quando o paciente está **tratando certinho o esquema básico**, com adesão adequada, mas **persiste com sinais e sintomas** mesmo após tempo suficiente de tratamento.

Micobactérias Não Tuberculosas: O "Chupa-Cabra" da Infectologia

Agora vamos falar das micobactérias não tuberculosas, que são ainda mais complexas e difíceis de manejar que a tuberculose resistente. As MNT são mais comuns em três grupos principais de pacientes. Primeiro, os **pneumopatas crônicos**: pessoas com fibrose cística, DPOC, bronquiectasias. Esses pacientes já têm o pulmão comprometido e ficam mais vulneráveis. Segundo, os **imunossuprimidos**: seja por HIV, uso de imunobiológicos, corticoides em altas doses ou transplantados.

Terceiro, e aqui vem uma dica de ouro para prova, pacientes **submetidos a procedimentos em saúde**, especialmente procedimentos estéticos.

Pegadinha clássica de prova: questão falando de surtos em clínicas de estética com má higiene, aparelhos não esterilizados adequadamente, pacientes fazendo lipoaspiração, retirada de papada, colocação de prótese mamária, retirada de varizes, e depois desenvolvendo lesões cutâneas extensas e deformantes. Se você vê esse contexto, já pensa imediatamente em MNT. Esses surtos acontecem porque as micobactérias não tuberculosas estão presentes no ambiente, especialmente em água, e quando há falha na esterilização dos materiais, elas são inoculadas no paciente.

Classificação Microbiológica das MNT

Do ponto de vista microbiológico, dividimos as MNT em dois grandes grupos baseados na velocidade de crescimento em cultura.

As **micobactérias de crescimento rápido** ficam prontas na cultura em até sete dias. A mais importante desse grupo é o **Mycobacterium abscessus**, que você precisa gravar esse nome. M. abscessus é frequentemente associado a infecções relacionadas a procedimentos e é extremamente difícil de tratar.

Já as **micobactérias de crescimento lento** demoram de seis a oito semanas para crescer na cultura. O mais importante aqui é o **Complexo Mycobacterium avium**, conhecido pela sigla **MAC**. O MAC é especialmente relevante em pacientes com AIDS avançada e CD4 muito baixo.

Quadro Clínico das MNT

O quadro clínico das micobactérias não tuberculosas pode ser dividido em pulmonar e extrapulmonar.

No **quadro pulmonar**, a apresentação é muito parecida com tuberculose clássica: tosse crônica, dispnéia, hemoptise, emagrecimento, febre. A imagem radiológica também imita a tuberculose, com nódulos, cavernas e padrão de árvore em brotamento na tomografia. Então clinicamente é praticamente indistinguível da TB, por isso o diagnóstico microbiológico é fundamental.

No **quadro extrapulmonar**, você pode ter apresentações osteoarticulares, cutâneas e infecções relacionadas a próteses. As lesões cutâneas são especialmente características quando relacionadas a procedimentos estéticos, formando nódulos, abscessos e até crateras deformantes.

Diagnóstico Microbiológico das MNT

Primeiro critério: são necessárias **duas culturas positivas em duas amostras diferentes** com a mesma micobactéria. Atenção: isso é diferente da tuberculose, onde uma única cultura positiva já confirma o diagnóstico. Por que essa diferença? Porque as MNT são ubíquas no ambiente, estão presentes na água, no solo, então uma cultura isolada pode representar apenas contaminação ou colonização. Duas culturas positivas com o mesmo agente aumentam muito a especificidade e confirmam que realmente há infecção.

Segundo critério: o **TRM-TB precisa ser negativo**. Isso faz todo sentido, porque o TRM-TB detecta especificamente o *Mycobacterium tuberculosis*. Se for uma micobactéria não tuberculosa, o TRM-TB não vai amplificar e o resultado será negativo.

Terceiro critério: a **baciloscopia pode ser positiva**. Aqui está uma pegadinha importante de prova. Como as MNT também são bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), elas aparecem na baciloscopia exatamente como a tuberculose. Então você pode ter um paciente com BAAR positivo que não tem tuberculose.

Tratamento das MNT: Uma Verdadeira Quimioterapia

O tratamento das micobactérias não tuberculosas é um dos mais complexos de toda a infectologia. Você não precisa decorar todos os detalhes dos esquemas, mas precisa entender que é um tratamento extremamente prolongado e com múltiplas drogas.

O tratamento é dividido em duas fases principais. A **fase de ataque** dura de um a três meses e utiliza medicações injetáveis: amicacina, tigeciclina, imipenem ou ertapenem, claritromicina e clofazimina. São três meses com medicação venosa ou intramuscular, o que já mostra o quanto é pesado.

Depois vem a **fase de manutenção**, que dura no mínimo doze meses após a conversão microbiológica (quando as culturas negativam) ou dezoito meses totais se não for possível coletar escarro para acompanhamento. Nessa fase usam-se: amicacina inalatória, claritromicina, clofazimina e moxifloxacino.

O que você precisa saber para prova: não precisa decorar essa sequência toda de medicações, mas precisa saber que são duas fases (ataque e manutenção), que o tratamento é extremamente extenso (podendo chegar a 18 meses ou mais), que usa antibióticos potentes e múltiplos, e que muitas vezes envolve medicação injetável prolongada.

Analogia didática: se o tratamento da tuberculose comum já é longo (seis meses), imagine que o tratamento das MNT é o triplo disso. E se o esquema RIPE já tem quatro drogas, as MNT usam cinco, seis drogas simultaneamente.

Diferenciando Tuberculose Resistente e MNT: Resumo dos Gatilhos

Para **tuberculose resistente**, pense nos seguintes gatilhos: TRM-TB mostrando resistência, cultura mostrando *Mycobacterium tuberculosis* com perfil de resistência documentado, baciloscopia persistentemente positiva mesmo com tratamento adequado para TB comum. O esquema de tratamento é o BEPAL (bedaquilina + pretonamida + linezolida) para TB-RR, TB-MDR e TB pré-XDR. Atenção especial para cardiotoxicidade e hepatotoxicidade.

Para **micobactérias não tuberculosas**, os gatilhos são: pneumopatas crônicos, imunossuprimidos, procedimentos em saúde (principalmente estéticos em clínicas com má higiene), BAAR positivo com TRM-TB negativo repetidamente, necessidade de duas culturas positivas para o mesmo agente. A principal hipótese quando se fala em MNT é o *Mycobacterium abscessus*.